

Команда Greenleaves
ЛЦТ 2026



ПРОЕКТ
МЕРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАПИТАЛ



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

GREENLEAVES

Эскиз озеленения на основе CAD
Задача № 3 ДПиООС Москвы



О команде

- **Капитан:** Полянский Егор Борисович
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - проект Рустама и Егора
 - организации уточняются
- **Город и регион:** уточняются

GREENLEAVES

Краткое описание решения:

Редактируемый эскиз посадок из DXF. Проектировщик проверяет слои, получает варианты и выгружает план с координатами растений.

Уникальность решения:

Одно вычислительное ядро в браузере и CLI. Повторная проверка каждой правки. Объяснения отказов и сохранение исходных CAD-объектов.

Абселямов
Рустам Мунирович

- Разработка · инженер
- IT-проекты
- GitHub: rustamnova
- Телефон: не указан
- Организация: не указана

Полянский
Егор Борисович

- Капитан · маркетинг
- IT-проекты
- GitHub: Pro-polyanskiy
- Телефон: не указан
- Организация: не указана

Не используется

Не используется

Не используется

Краткая история команды:

01

Егор подготовил первый Python MVP. Мы сохранили его для аудита и развили проект в браузерную студию с общим ядром расчёта.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Хотим помогать проектировщикам находить места для озеленения в плотной городской среде. После московского пилота планируем изучить применение в Дубае.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главный вызов: сложные CAD-файлы и неполная геометрия после конвертации. Добавили обработку блоков и диагностику. При потере существенных объектов расчёт останавливается.

Техническая суть решения

- Подготовка CAD с внешними ссылками и вложенными блоками.
- Геометрический алгоритм учитывает контур, препятствия и расстояния между растениями.
- Пользователь редактирует эскиз и получает DXF, ведомость и журнал проверок.

Маркетинговая суть решения

- Первый сценарий: помощник проектировщика для московских улиц.
- Следующий этап: пилот с экспертом и измерение времени подготовки вариантов.
- Дубай рассматриваем отдельно: местные правила, ассортимент, тень и расход воды.

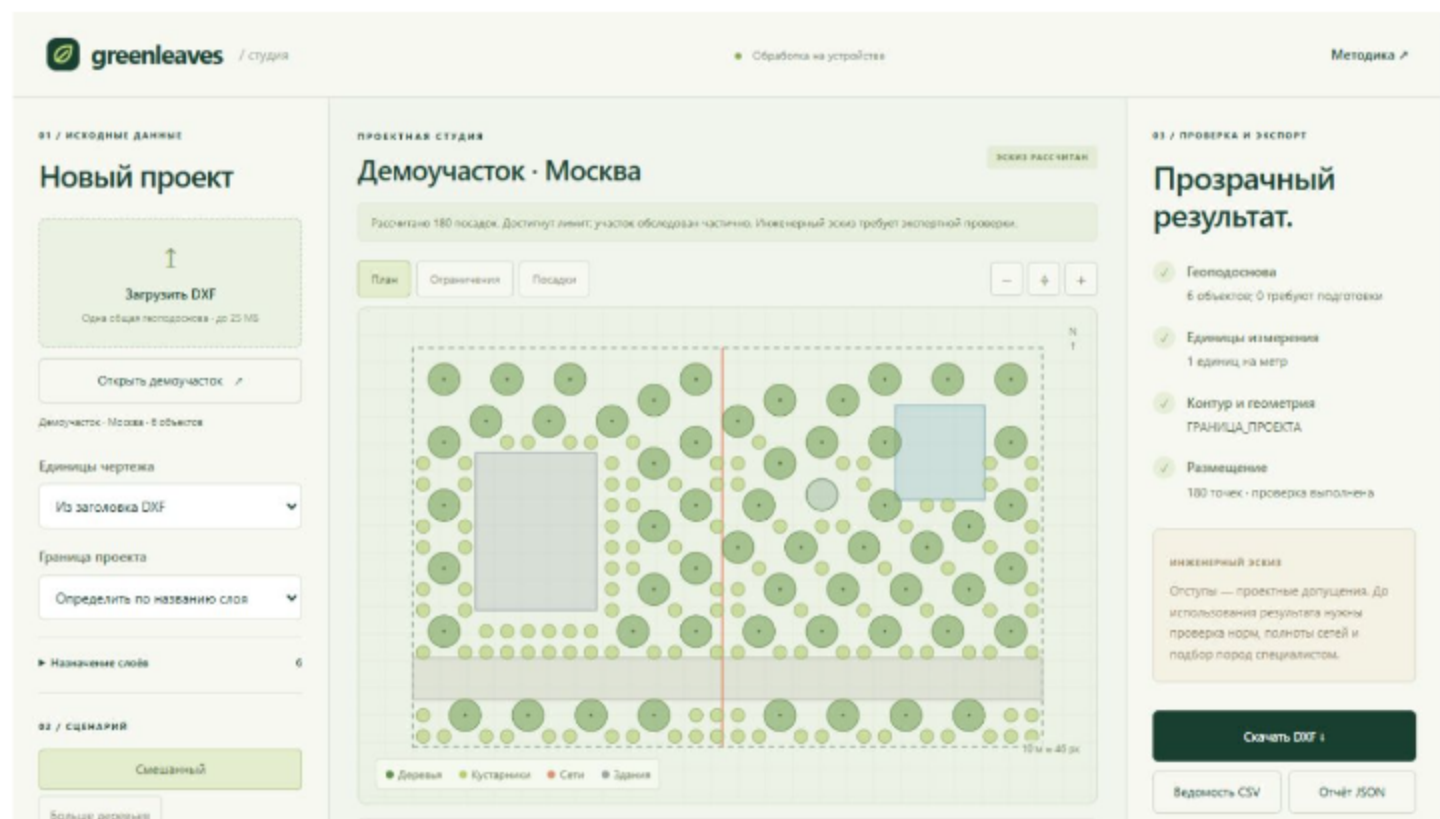
Работа проектировщика

Сначала нужно собрать подоснову и понять ограничения участка. Затем найти варианты размещения и проверить каждую правку.

Что берёт на себя Greenleaves

Предварительная расстановка
Проверка расстояний
Объяснение отклонений
Редактируемый результат

Расчёт, правки и экспорт в браузере



Синтетический пример · 180 предложений при заданном лимите · требуется проверка экспертом

Пилот на 3-й Парковой

20 улиц в официальном архиве

Извлечён выбранный комплект исходников одной улицы.
Для первого теста выбран фрагмент 250 м внутри реального контура.
Распознано 22 307 геометрических фрагментов.

Расчёт посадок пока заблокирован: 2 490 REGION без геометрического содержимого после конвертации.
Полный датасет не валидирован.

Проверки качества

21 тест JavaScript

Геометрия, правки, экспорт и CLI

7 тестов подготовки CAD

Блоки, повороты, масштаб, штриховки и ACIS

2 000 сравнений

Пространственный индекс против полного перебора

DXF сохраняет исходные сущности

Посадки добавляются на слои GREENLEAVES_*

Нужна экспертная проверка

Нормы, полнота подосновы и пригодность реального плана

Одно ядро расчёта

Подготовка CAD

Локальный Python
Слои и внешние ссылки
Отчёт о проблемах исходника

Геометрическое ядро

JavaScript без внешнего API
Проверка точек и расстояний
Пространственный индекс

Интерфейс и выход

Браузерная студия и CLI
Правки и отмена действий
DXF, JSON, CSV

Пилот с проектной организацией

Пользователь

Специалист, который готовит варианты озеленения улицы

Что измеряем на пилоте

Время подготовки варианта
Доля принятых экспертом предложений
Количество исправлений
Сохранность исходной геометрии

Экономический эффект и готовность к закупке пока не подтверждены

Москва, затем исследование Дубая

Ближайшая работа

Полная геометрия пилота
Нормативная матрица с источниками
Открытие результата в CAD
Измерение качества с экспертом

Адаптация к Дубаю

Местные нормы и ассортимент
Потребность растений в поливе
Оценка тени и условий участка
Интерфейс на английском языке

Greenleaves

Открыть участок. Рассчитать вариант.
Изменить посадку. Проверить отказ.
Выгрузить DXF и отчёт.

rustamnova.github.io/greenleaves/studio/?demo=1
greenleaves-lct2026.netlify.app/studio/?demo=1
github.com/rustamnova/greenleaves